面向无蜂窝太赫兹宽带系统的分布式时延-相位预编码

I. 系统模型与问题表述 (System Model and Problem Formulation)

本节将详细阐述所考虑的无蜂窝（Cell-Free）太赫兹宽带大规模 MIMO 系统的信号传输模型、包含角度扩展的宽带簇信道模型、时延-相位混合预编码架构，并给出旨在最大化系统加权和速率（WSR）的数学优化目标。

A. 系统拓扑与信号模型

考虑一个下行无蜂窝太赫兹宽带多用户通信系统。系统中部署了 B 个分布式的接入点（Access Points, APs），这些 AP 通过理想的高容量前传链路（Fronthaul Links）连接至一个中央处理器（Central Processing Unit, CPU）。网络同时在相同时频资源上服务 K 个单天线用户设备（UEs）。为克服太赫兹频段极高的路径损耗，每个 AP 均配备了包含 N_t 根天线的均匀线阵（Uniform Linear Array, ULA）以及 N_{RF} 条射频（RF）链路，且满足 $K \leq N_{RF} \ll N_t$ 的条件。

系统采用正交频分复用（OFDM）技术以应对宽带频率选择性衰落。假设系统总带宽为 W，子载波总数为 M，则第 m 个子载波的频率可表示为 $f_m = f_c - \frac{W}{2} + \frac{m-1}{M}W$，其中 f_c 为中心载波频率，且 $m \in \{1, 2, \ldots, M\}$。

B. 太赫兹宽带信道簇模型与波束分裂效应

与传统的低频段或极窄带毫米波通信不同，太赫兹宽带信道表现出显著的稀疏性，且由于环境中成簇状分布的散射体，实际信道的路径角度会呈现簇状分布，即发生角度扩展（Angular Spread）[cite: 20]。因此，我们采用宽带射线追踪簇模型（Cluster-based Model）[cite: 36]。AP b 到用户 k 在第 m 个子载波上的频域信道向量 $\boldsymbol{h}_{b,k,m} \in \mathbb{C}^{N_t \times 1}$ 建模为：

$$\boldsymbol{h}_{b,k,m} = \sqrt{\frac{N_t}{L_c L_p}} \sum_{c=1}^{L_c} \sum_{p=1}^{L_p} g_{b,k,c,p} e^{-j2\pi f_m \tau_{b,k,c,p}} \boldsymbol{a}_t(\theta_{b,k,c,p}, m), \tag{1}$$

其中，L_c 为信道簇的数量，L_p 为每个簇内的子路径数量；$g_{b,k,c,p}$ 和 $\tau_{b,k,c,p}$ 分别表示第 c 簇内第 p 条路径的复增益和传输时延。物理发射角 $\theta_{b,k,c,p} = \bar{\theta}_{b,k,c} + \Delta\theta_p$，其中 $\bar{\theta}_{b,k,c}$ 为簇的中心演化角度，$\Delta\theta_p$ 为满足拉普拉斯分布的角度扩展偏移量 [cite: 38]。

波束分裂现象（Beam Split Effect）的根源分析：频域阵列导向矢量 $\boldsymbol{a}_t(\theta, m)$ 与具体子载波频率 f_m 高度相关，定义为：

$$\boldsymbol{a}_t(\theta, m) = \frac{1}{\sqrt{N_t}} \left[1, e^{j\pi \frac{f_m}{f_c} \sin\theta}, \ldots, e^{j\pi (N_t - 1) \frac{f_m}{f_c} \sin\theta}\right]^T. \tag{2}$$

我们可以定义在频点 f_m 上的等效角度为 $\sin\theta_m = \frac{f_m}{f_c} \sin\theta$ [cite: 42]。在太赫兹超大带宽场景下，f_m/f_c 的跨度极大，导致不同频点的等效角度 θ_m 发生严重偏离 [cite: 42]。传统仅依赖移相器（仅能提供频率无关的相移）的预编码生成的波束，在偏离中心频率的子载波上会指向错误的物理方向，从而引发严重的阵列增益损失 [cite: 42]。

C. 分布式时延-相位混合预编码架构

为了在抑制波束分裂的同时控制硬件成本与前传开销，我们在每个 AP 采用时延-相位预编码（Delay-Phase Precoding, DPP）架构 [cite: 120]。

在第 m 个子载波上，AP b 的发送信号 $\boldsymbol{x}_{b,m} \in \mathbb{C}^{N_t \times 1}$ 可表示为：

$$\boldsymbol{x}_{b,m} = \boldsymbol{A}_{b,m} \boldsymbol{D}_{b,m} \boldsymbol{s}_m, \tag{3}$$

其中，$\boldsymbol{s}_m = [s_{1,m}, \ldots, s_{K,m}]^T \in \mathbb{C}^{K \times 1}$ 为包含 K 个用户数据的符号向量，满足 $\mathbb{E}[\boldsymbol{s}_m \boldsymbol{s}_m^H] = \boldsymbol{I}_K$；$\boldsymbol{D}_{b,m} \in \mathbb{C}^{N_{RF} \times K}$ 是 AP b 的数字预编码矩阵 [cite: 122]。

宽带模拟预编码矩阵 $\boldsymbol{A}_{b,m} \in \mathbb{C}^{N_t \times N_{RF}}$ 采用时相级联结构。假设每条射频链路连接 K_D 个真时延器（True-Time-Delay, TTD），每个 TTD 进一步连接 $P = N_t/K_D$ 个移相器（Phase Shifters, PS）。$\boldsymbol{A}_{b,m}$ 可数学分解为 [cite: 123]：

$$\boldsymbol{A}_{b,m} = \boldsymbol{A}_b \odot (\boldsymbol{T}_{b,m} \otimes \boldsymbol{1}_P), \tag{4}$$

结构中各部分的物理意义及约束如下：

- $\boldsymbol{A}_b \in \mathbb{C}^{N_t \times N_{RF}}$：由大规模移相器阵列生成的频率无关相移矩阵，受限于恒模硬件约束 $|\boldsymbol{A}_b(i,j)| = \frac{1}{\sqrt{N_t}}$ [cite: 125]。
- $\boldsymbol{T}_{b,m} \in \mathbb{C}^{K_D \times N_{RF}}$：由 TTD 生成的频率相关调相矩阵 [cite: 125]。TTD 的核心作用是通过引入物理延时产生随频率线性变化的相位，以完美匹配 (2) 式中随频率变化的导向矢量。其元素形式为 $\boldsymbol{T}_{b,m}(k,n) = e^{-j2\pi f_m t_{b,k,n}}$，其中 $t_{b,k,n} \in [0, T_{max}]$ 为实际物理延时 [cite: 125]。
- $\boldsymbol{1}_P$：维度为 $P \times 1$ 的全 1 列向量，表示每个 TTD 子连接至 P 个移相器 [cite: 125]。$\otimes$ 和 $\odot$ 分别表示克罗内克积与哈达玛积 [cite: 22]。

D. 多用户接收信号与联合问题建模

结合上述分布式发送模型，第 k 个用户在子载波 m 上的基带接收信号 $y_{k,m}$ 表达式为：

$$y_{k,m} = \sum_{b=1}^{B} \boldsymbol{h}_{b,k,m}^H \boldsymbol{A}_{b,m} \boldsymbol{d}_{b,k,m} s_{k,m} + \sum_{j \neq k}^{K} \sum_{b=1}^{B} \boldsymbol{h}_{b,k,m}^H \boldsymbol{A}_{b,m} \boldsymbol{d}_{b,j,m} s_{j,m} + n_{k,m}, \tag{5}$$

其中，等号右侧第一项为期望信号，第二项为其他用户造成的多用户干扰（Inter-User Interference, IUI），第三项 $n_{k,m} \sim \mathcal{CN}(0, \sigma^2)$ 为接收端的热噪声。$\boldsymbol{d}_{b,k,m}$ 是矩阵 $\boldsymbol{D}_{b,m}$ 的第 k 列。

相应的，用户 k 在子载波 m 上的信干噪比（SINR）可写为：

$$\mathrm{SINR}_{k,m} = \frac{\left| \sum_{b=1}^{B} \boldsymbol{h}_{b,k,m}^H \boldsymbol{A}_{b,m} \boldsymbol{d}_{b,k,m} \right|^2}{\sum_{j \neq k}^{K} \left| \sum_{b=1}^{B} \boldsymbol{h}_{b,k,m}^H \boldsymbol{A}_{b,m} \boldsymbol{d}_{b,j,m} \right|^2 + \sigma^2}. \tag{6}$$

系统设计合理性与优化目标：在无蜂窝架构下，若完全集中式处理，各 AP 需要将高维瞬时 CSI（维度 $N_t \times K \times M$）传回 CPU，导致前传链路不堪重负。本系统采用**分布式预编码策略**：CPU 仅利用低维等效 CSI 集中计算数字预编码 $\boldsymbol{D}_{b,m}$ 以消除全局 IUI；而硬件受限的模拟矩阵 $\boldsymbol{A}_b$ 与时延矩阵 $\boldsymbol{T}_{b,m}$ 则由边缘 AP 基于本地高维 CSI 独立优化，极大降低了前传开销并消除了波束分裂。

综上，我们旨在满足各 AP 发射功率约束以及硬件（PS 与 TTD）约束的前提下，联合优化 $\{\boldsymbol{A}_b, \boldsymbol{T}_{b,m}, \boldsymbol{D}_{b,m}\}$，以最大化系统的加权和速率（WSR）。优化问题公式化表述如下：

$$\max_{\{\boldsymbol{A}_b, \boldsymbol{T}_{b,m}, \boldsymbol{D}_{b,m}\}_{\forall b,m}} \quad \sum_{m=1}^{M}\sum_{k=1}^{K} \omega_k \log_2(1+\mathrm{SINR}_{k,m}) \tag{7}$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{m=1}^{M}\sum_{k=1}^{K} \|\boldsymbol{A}_{b,m}\boldsymbol{d}_{b,k,m}\|^2 \le P_{max}, \quad \forall b \in \{1,\dots,B\}, \tag{8}$$

$$|\boldsymbol{A}_b(i,j)| = \frac{1}{\sqrt{N_t}}, \quad \forall i,j,b, \tag{9}$$

$$\boldsymbol{T}_{b,m}(k,n) = e^{-j2\pi f_m t_{b,k,n}}, \quad \forall k,n,b,m, \tag{10}$$

$$0 \le t_{b,k,n} \le T_{max}, \quad \forall k,n,b. \tag{11}$$

其中，(8) 限制了每个 AP 的最大发射功率为 P_{max}；(9) 为移相器的恒模约束；(10) 和 (11) 保证了 TTD 调相矩阵的频率相关性以及最大物理延时限制。上述问题由于非凸的硬件约束以及多层变量耦合，属于典型的 NP-hard 问题，将在后续章节通过交替优化（Alternating Optimization, AO）算法进行高效求解。

II. 分布式交替优化算法整体思想与框架

A. 算法整体思想

在无蜂窝（Cell-Free）太赫兹宽带系统中，我们的原始优化目标是联合优化边缘接入点（AP）的时延矩阵 $\boldsymbol{T}$、相移矩阵 $\boldsymbol{A}$，以及中央处理器（CPU）分配的数字预编码矩阵 $\boldsymbol{D}$，以最大化系统的加权和速率（WSR）。

然而，该问题面临两大核心挑战：1) **前传开销灾难**：若在 CPU 集中优化所有参数，各个 AP 必须将瞬时高维宽带信道状态信息（CSI）传回 CPU，这在太赫兹大规模 MIMO 中会压垮前传链路。2) **非凸硬件约束**：移相器 $\boldsymbol{A}$ 的恒模约束与真时延器（TTD）$\boldsymbol{T}$ 的时延结构约束相互耦合，使得问题高度非凸。

为此，我们提出一种**部分分布式交替优化（Partially Distributed Alternating Optimization）**算法。其核心思想是**“干扰抑制集中化，波束分裂补偿边缘化”**：

- **CPU 端**：负责多用户干扰抑制。AP 仅将通过模拟预编码降维后的低维“等效信道”发给 CPU，CPU 利用加权最小均方误差（WMMSE）等效准则，集中求解数字预编码矩阵 $\boldsymbol{D}$。
- **AP 端**：负责太赫兹波束分裂补偿。AP 接收到 CPU 下发的本地 $\boldsymbol{D}$ 后，在本地独立进行非凸硬件约束的求解。利用上界放缩法（Upper-Bound Minimization）将 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{T}$ 完全解耦并交替更新。

B. 问题等效转化 *(WMMSE* 准则*)*

根据信息论原理，WSR 最大化可以等效转化为加权最小均方误差（WMMSE）最小化问题。引入接收均衡器 $u_{k,m} \in \mathbb{C}$ 和辅助权重变量 $w_{k,m} > 0$，用户 k 在子载波 m 上的均方误差（MSE）定义为

$e_{k,m} = \mathbb{E}[|u_{k,m}^* y_{k,m} - s_{k,m}|^2]$。定义全局等效信道 $\tilde{\boldsymbol{h}}_{k,m}^H = [\tilde{\boldsymbol{h}}_{1,k,m}^H, \ldots, \tilde{\boldsymbol{h}}_{B,k,m}^H]$，其中 $\tilde{\boldsymbol{h}}_{b,k,m}^H = \boldsymbol{h}_{b,k,m}^H \boldsymbol{A}_{b,m}$。原优化目标等效为：

$$\min_{\{\boldsymbol{D},\boldsymbol{A},\boldsymbol{T},u,w\}} \sum_{m=1}^{M} \sum_{k=1}^{K} \omega_k \left(w_{k,m} e_{k,m} - \ln w_{k,m} \right) \tag{12}$$

s.t. 满足 AP 总功率约束、移相器恒模约束、TTD 时延约束。

—

III. 算法详细步骤

A. 第一步：CPU 端集中计算数字矩阵 $\boldsymbol{D}$ (固定 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{T}$)

在这一步中，边缘 AP 固定其模拟架构 $\boldsymbol{A}_{b,m}$，并将低维等效信道 $\tilde{\boldsymbol{h}}_{b,k,m}^H$ 传回 CPU。

1) 更新接收均衡器 $u_{k,m}$ 与权重 $w_{k,m}$： 对目标函数 (12) 分别关于 $u_{k,m}$ 和 $w_{k,m}$ 求偏导并令其为零，得到最优的 MMSE 接收器和权重：

$$u_{k,m}^{opt} = \left(\sum_{j=1}^{K} |\tilde{\boldsymbol{h}}_{k,m}^H \boldsymbol{d}_{j,m}|^2 + \sigma^2 \right)^{-1} \tilde{\boldsymbol{h}}_{k,m}^H \boldsymbol{d}_{k,m}, \tag{13}$$

$$w_{k,m}^{opt} = e_{k,m}^{-1} = \left(1 - (u_{k,m}^{opt})^* \tilde{\boldsymbol{h}}_{k,m}^H \boldsymbol{d}_{k,m} \right)^{-1}. \tag{14}$$

2) 更新全局数字预编码矩阵 $\boldsymbol{D}_m$： 固定 u 和 w，针对全局数字预编码向量 $\boldsymbol{d}_{k,m}$ 引入拉格朗日乘子 $\lambda_b \geq 0$ 以满足每个 AP 的功率约束 P_{max}。构建拉格朗日函数并对 $\boldsymbol{d}_{k,m}^*$ 求复数导数，令其为零，可得：

$$\boldsymbol{d}_{k,m}^{opt} = \left(\sum_{j=1}^{K} \omega_j w_{j,m} |u_{j,m}|^2 \tilde{\boldsymbol{h}}_{j,m} \tilde{\boldsymbol{h}}_{j,m}^H + \boldsymbol{\Lambda}_m \right)^{-1} \omega_k w_{k,m} u_{k,m} \tilde{\boldsymbol{h}}_{k,m}, \tag{15}$$

其中 $\boldsymbol{\Lambda}_m = \mathrm{blkdiag}\left(\lambda_1 \boldsymbol{A}_{1,m}^H \boldsymbol{A}_{1,m}, \ldots, \lambda_B \boldsymbol{A}_{B,m}^H \boldsymbol{A}_{B,m} \right)$ 为惩罚矩阵。计算完成后，CPU 将 $\boldsymbol{d}_{k,m}$ 拆分为局部的 $\boldsymbol{d}_{b,k,m}$，组合为 $\boldsymbol{D}_{b,m}$ 下发给对应 AP b。

B. 第二步：AP 端本地解耦与更新 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{T}$ (固定 $\boldsymbol{D}, u, w$)

AP 收到 $\boldsymbol{D}_{b,m}$ 后，需利用本地高维 CSI 求解硬件参数。我们在本地构造一个无约束最优预编码矩阵 $\boldsymbol{F}_{b,m}$（如本地信道的右奇异矩阵），将硬件求解转化为最小化矩阵欧氏距离的逼近问题：

$$\min_{\boldsymbol{A}_b, \boldsymbol{T}_{b,m}} \sum_{m=1}^{M} \|\boldsymbol{F}_{b,m} - \boldsymbol{A}_{b,m} \boldsymbol{D}_{b,m}\|_F^2 \tag{16}$$

其中 $\boldsymbol{A}_{b,m} = \boldsymbol{A}_b \odot \boldsymbol{Q}_{b,m}$，且 $\boldsymbol{Q}_{b,m} = \boldsymbol{T}_{b,m} \otimes \boldsymbol{1}_P$。为将耦合的 $\boldsymbol{A}_{b,m}$ 与 $\boldsymbol{D}_{b,m}$ 解耦，利用**柯西-施瓦茨不等式（Cauchy-Schwarz Inequality）**对目标函数进行上界放缩：

$$\|\boldsymbol{F}_{b,m} - \boldsymbol{A}_{b,m} \boldsymbol{D}_{b,m}\|_F^2 \leq \left\| \boldsymbol{F}_{b,m} \boldsymbol{D}_{b,m}^\dagger - \boldsymbol{A}_{b,m} \right\|_F^2 \cdot \|\boldsymbol{D}_{b,m}\|_F^2 \tag{17}$$

令 $\boldsymbol{V}_{b,m} = \boldsymbol{F}_{b,m} \boldsymbol{D}_{b,m}^\dagger$，AP 的局部优化问题转化为最小化上界：

$$\min_{\boldsymbol{A}_b, \boldsymbol{T}_{b,m}} \sum_{m=1}^{M} \|\boldsymbol{D}_{b,m}\|_F^2 \cdot \|\boldsymbol{V}_{b,m} - \boldsymbol{A}_b \odot \boldsymbol{Q}_{b,m}\|_F^2 \tag{18}$$

1) 更新相移矩阵 $\boldsymbol{A}_b$： 固定时延矩阵 $\boldsymbol{T}_{b,m}$（即 $\boldsymbol{Q}_{b,m}$ 已知）。由于 $\boldsymbol{Q}_{b,m}$ 元素模值恒为 1，利用哈达玛积性质，(18) 式的 Frobenius 范数项可等价重写为 $\left\|\boldsymbol{V}_{b,m}\odot\boldsymbol{Q}_{b,m}^{*}-\boldsymbol{A}_b\right\|_F^2$。为使欧氏距离最小且满足移相器恒模约束 $|\boldsymbol{A}_b(i,j)|=1/\sqrt{N_t}$，$\boldsymbol{A}_b$ 的相位必须与等效目标矩阵完全对齐，即：

$$\boldsymbol{A}_b=\frac{1}{\sqrt{N_t}}\exp\left\{j\angle\left(\sum_{m=1}^{M}\|\boldsymbol{D}_{b,m}\|_F^2\left(\boldsymbol{V}_{b,m}\odot\boldsymbol{Q}_{b,m}^{*}\right)\right)\right\} \tag{19}$$

2) 更新时延矩阵 $\boldsymbol{T}_{b,m}$： 固定更新后的 $\boldsymbol{A}_b$。同理，将目标函数重写为 $\|\boldsymbol{V}_{b,m}\odot\boldsymbol{A}_b^{*}-\boldsymbol{Q}_{b,m}\|_F^2$。定义已知矩阵 $\boldsymbol{\Xi}_{b,m}=\boldsymbol{V}_{b,m}\odot\boldsymbol{A}_b^{*}$。由于 $\|\boldsymbol{Q}_{b,m}\|_F^2$ 为常数，最小化距离等价于最大化内积的实部。将 $\boldsymbol{Q}_{b,m}$ 的结构代入，对于第 n 条射频链上的第 k 个 TTD，其时延更新完全解耦为以下一维（1D）搜索问题：

$$t_{b,k,n}^{opt}=\arg\max_{t\in[0,T_{max}]}\Re\left\{\sum_{m=1}^{M}\xi_{k,n,m}e^{-j2\pi f_m t}\right\} \tag{20}$$

其中 $\xi_{k,n,m}$ 是从矩阵 $\boldsymbol{\Xi}_{b,m}^{H}$ 中合并子阵结构后提取的标量系数。通过离散化 $[0,T_{max}]$ 进行一维线搜索，即可实现对波束分裂的最优物理时延补偿。

C. 第三步：迭代收敛

重复上述“CPU 集中优化 $\boldsymbol{D}$”与“AP 分布式优化 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{T}$”的交替步骤，直至系统的加权和速率（WSR）增量低于预设阈值 ϵ 时，算法停止迭代并输出最终的分布式预编码方案。

IV. 仿真设置与对比方案 (Simulation Setup and Baseline Schemes)

为了全面评估所提出的分布式时延-相位交替优化（Distributed DP-AltMin）算法在无蜂窝太赫兹宽带系统中的性能，本节将详细介绍仿真场景的参数设置、算法收敛目标以及用于性能对比的基线方案。所有实验均基于蒙特卡洛（Monte Carlo）方法进行，以保证统计上的平滑性与可靠性。

A. 仿真参数设置与实验流程

我们考虑一个二维平面的无蜂窝（Cell-Free）太赫兹通信网络。系统中部署了 $B=4$ 个接入点（AP），分别位于 $50\text{m}\times50\text{m}$ 区域的四个角上，通过理想前传链路与中央处理器（CPU）相连。系统同时服务 $K=4$ 个随机分布在区域中心的单天线用户。

太赫兹宽带信号的中心频率设定为 $f_c=300$ GHz，系统总带宽为 $W=30$ GHz，划分为 $M=128$ 个正交子载波。每个 AP 配备 $N_t=256$ 根天线的均匀线阵（ULA）以及 $N_{RF}=4$ 条射频链路。每个射频链路连接 $K_D=16$ 个真时延器（TTD）。信道模型采用包含角度扩展的宽带簇信道模型，默认信道角度扩展为 $\sigma_\theta=5^\circ$。详细的系统与算法仿真参数总结于表 I 中。

B. 算法执行流程与收敛准则

为了清晰展示 CPU 与边缘 AP 的交互过程，所提 Distributed DP-AltMin 算法的整体执行流程如 **算法 1** 所示。

表 I
系统模型与算法仿真参数设定

参数名称 (Parameter)	**符号 (Symbol)**	**典型数值 (Value)**
边缘接入点数量	B	4
单天线用户数量	K	4
中心载波频率	f_c	300 GHz
系统总带宽	W	30 GHz
OFDM 子载波数	M	128
AP 阵列天线数	N_t	256
AP 射频链路数	N_{RF}	4
单条 RF 链的 TTD 数量	K_D	16
信道角度扩展	σ_θ	5°
最大交替迭代次数	N_{max}	20
算法收敛容忍度	ϵ	10^{-4}

Algorithm 1 面向无蜂窝太赫兹系统的分布式 DP-AltMin 算法

Require: 宽带簇信道 $\boldsymbol{h}_{b,k,m}$，最大迭代次数 N_{max}，容忍度 ϵ。

初始化: 随机生成满足恒模约束的 $\boldsymbol{A}_b^{(0)}$ 和满足时延约束的 $\boldsymbol{T}_{b,m}^{(0)}$；设迭代索引 $n = 1$。
while $n \leq N_{max}$ **do**
  CPU 端集中更新:
    各 AP 传输降维等效信道 $\tilde{\boldsymbol{h}}_{b,k,m}^H = \boldsymbol{h}_{b,k,m}^H \boldsymbol{A}_{b,m}^{(n-1)}$ 至 CPU；
    CPU 依据 WMMSE 准则集中更新均衡器 $u_{k,m}$ 与权重 $w_{k,m}$；
    CPU 集中计算多用户数字预编码矩阵 $\boldsymbol{D}_m^{(n)}$，并拆分下发给各 AP；
  边缘 AP 端分布式更新 (并行):
  for 每个 AP $b = 1, \ldots, B$ **do**
    利用收到的本地 $\boldsymbol{D}_{b,m}^{(n)}$，构建等效目标矩阵 $\boldsymbol{V}_{b,m}$；
    更新时延: 利用 1D 线搜索更新 TTD 时延矩阵 $\boldsymbol{T}_{b,m}^{(n)}$；
    更新相移: 提取复数相位更新移相器矩阵 $\boldsymbol{A}_b^{(n)}$；
  end for
  计算当前系统总和速率 $R^{(n)}$；
  if $\frac{|R^{(n)} - R^{(n-1)}|}{R^{(n-1)}} \leq \epsilon$ **then**
    break (满足收敛条件)
  end if
  $n = n + 1$
end while

Ensure: 分布式预编码矩阵 $\{\boldsymbol{A}_b, \boldsymbol{T}_{b,m}, \boldsymbol{D}_{b,m}\}$。

C. 对比基线方案设计

为了验证所提架构的优越性，仿真设置了四种基准（Baseline）方案进行对比：

1) **理想全数字预编码 (Fully Digital)**：假设 $N_{RF} = N_t$ 且具备全局瞬时 CSI，作为系统性能的理论上限。
2) **传统集中式混合预编码 (Traditional Hybrid, 无 TTD)**：移除 TTD 网络 ($\boldsymbol{T}_{b,m} = \boldsymbol{I}$)，用于量化未补偿波束分裂时的带宽增益损失。
3) **基于视距径的纯时相预编码 (DPP-TTD for LOS)**：仅对齐最强视距径的启发式预编码，用于验证本文算法在复杂角度扩展环境下的鲁棒性。
4) **完全独立预编码 (Uncoordinated Local)**：切断 CPU 协作，AP 仅靠本地 CSI 独立进行数字预编码，用于证明分布式 IUI 抑制的必要性。

V. 仿真结果与分析 (Simulation Results and Analysis)

A. 系统收敛性分析

这里将绘制目标函数值（或和速率）随迭代次数 n 变化的曲线，证明算法在有限次（如 10 次）迭代内即可稳定收敛。

B. 频谱效率对比分析 *(Sum-Rate vs. SNR)*

这里将插入和速率随发射信噪比（SNR）变化的对比性能曲线。预期结果将展示所提方案逼近全数字理论上限，且大幅领先无 TTD 的传统方案。

C. 环境鲁棒性与能效分析

这里将分析和速率随角度扩展 σ_θ 增加的变化趋势，以及系统能量效率随 TTD 数量 K_D 变化的非线性关系，为实际物理网络部署提供理论指导。